

加須工場 3Dモデル 途中経過報告

敷地・建屋・設備の3Dモデルと、実測データによる動線分析（詳細版）

ワールド化成は、加須工場の敷地・建屋・工場内部の設備までを3Dモデルにしました。さらに、作業者の位置データを重ねて工程間の動きを分析し、ワニス・調色工程を第二工場へ移す計画を試算しています。本書は、3Dモデルの内容と操作、動線分析の結果、次のステップをまとめたものです。画面はすべて実際のモデルを起動して取得しています。

提案元 ワールド化成	対象 加須工場 3Dモデル(FLOW LAB 3D 4.1)と動線分析(FLOW LAB 6.0)
更新日 2026-09-23	モデルの範囲 敷地 260×185m・16建屋・内部10建屋
実測データ 位置ログ 803,503件・2026-07-24～08-31	画面キャプチャ Chromiumで起動・1600×900表示

要点

● 実測

◆ 申告

▲ 仮定

■ 計算

○ 未取得

3D

モデルの範囲

ワールド化成の3Dモデルは、敷地と16建屋の外観、10建屋の内部設備、配管・ダクト・電気の系統までを再現しています。建屋の中に入り、設備を選んで寸法や断面を確かめ、配置を動かして動線を比べられます。

推定

設備の配置

設備の位置・寸法は推定の仮配置です(第一ペイント工場は38件すべて実測確認前)。図面・設備仕様・現地確認で更新できる作りにしています。▲ 仮定

+276

分/日の増加

実測データでは、調色担当が研究棟と調色工場を3日で246回行き来していました。移設計画どおり調色を第二工場へ移すと、歩く時間は1日276分増える試算です。研究棟との行き来を約83%以上減らせない限り増えます。● 実測 ■ 計算

3点

次の一手

ワールド化成は、①研究棟との行き来の目的 ②工程別の作業時間・生産量 ③設備の実測配置を確認し、3Dモデル上で必要人員・生産性まで試算できるようにすることを提案します。○ 未取得

タグは根拠を示します:実測=位置ログから集計/申告=提供された文章・資料の値/仮定=検討のために置いた条件・推定/計算=モデルによる試算/未取得=データがなく判定できない。

工場3Dモデル

敷地・建屋・設備・配管を3Dで再現したモデル

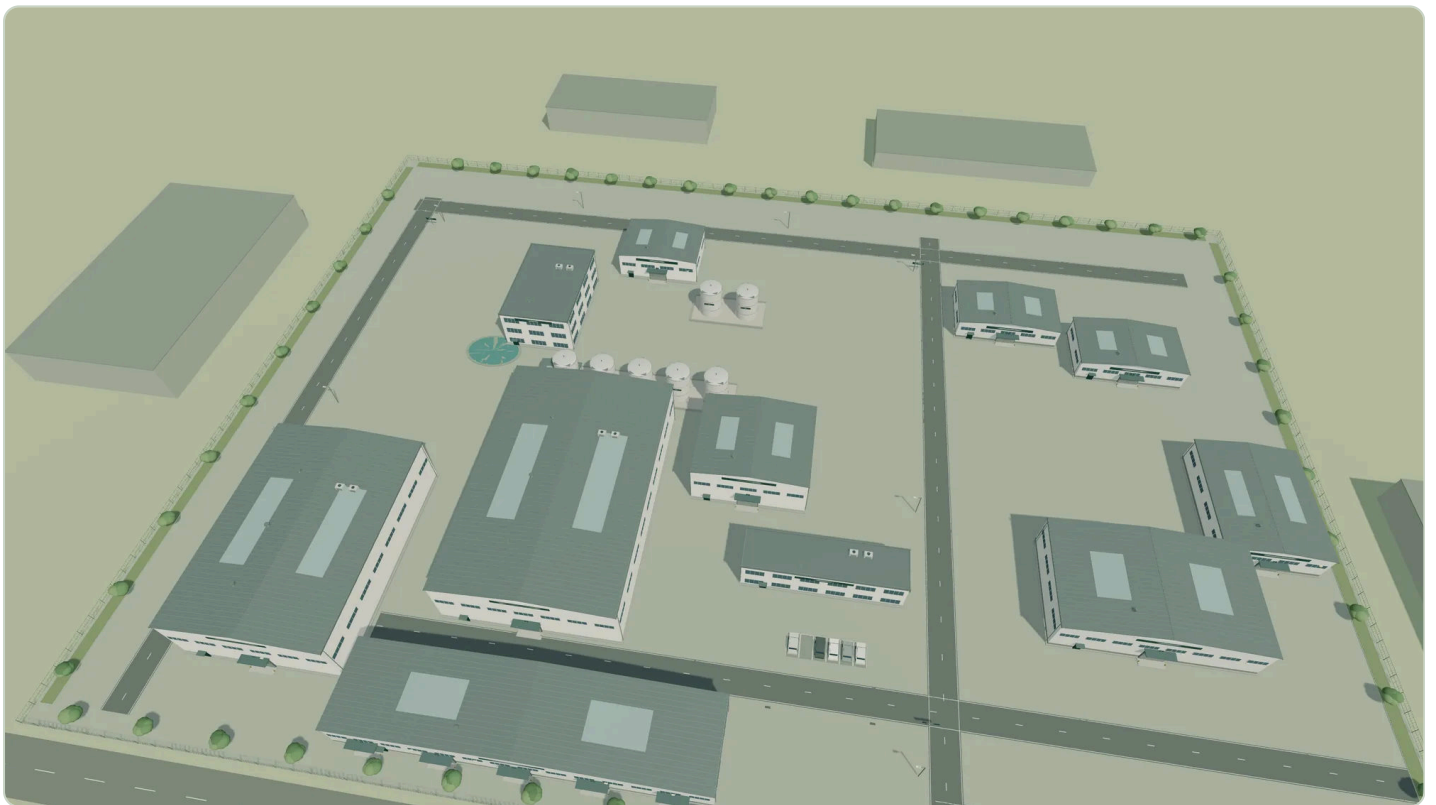
CHAPTER 1

概要

1.1 目的

ワールド化成は、工場の配置・動線・設備を一つの画面で確かめ、改善案を比べられる土台として、加須工場の3Dモデルを構築しました。現場に行かなくても、建屋の位置関係、工場内の工程ライン、配管の経路、物流の流れを同じ3D上で確認できます。

そのうえで、作業者の位置データ(実測)を集計・再生する動線分析を加え、ワニス・調色工程を第二工場へ移す計画が工場内の移動にどう影響するかを試算しています。



加須工場の3Dモデル(敷地全景)。建屋・屋外タンク・池・構内道路・植栽まで配置しています。

1.2 2つの画面

工場3Dモデル (FLOW LAB 3D)

第1部

敷地・外観

工場内部

BIM・配管

稼働再生

建屋と設備を3Dで再現。設備の配置を動かし、動線と工数を比べる。



生産性・動線検討



仮設備を編集

動線分析（FLOW LAB 6.0）

第2部

分析一覧(2D)

実測再生

移設シミュレーション

作業者の位置データを集計・再生し、移設の効果を試算する。

1.3 到達点

✓ 完了	敷地と16建屋の外観	正門・出荷倉庫・屋外タンク・池・構内道路を含む。視点切替・昼／夕景
✓ 完了	10建屋の内部と設備	第一ペイント工場は38の設備・開口で工程ラインを再現
✓ 完了	配管・ダクト・電気の系統	BIM表示、系統レイヤー、単線系統図、干渉チェック
✓ 完了	物流の稼働再生と評価指標	想定した便数によるフォークリフト・トラック便の再生と試算
✓ 完了	実測データの動線分析	位置ログの取込・再生と、移設による移動時間の試算(第2部)
△ 一部	設備の実測配置	現在は推定の仮配置(実測確認 0件)。図面・仕様で更新できる
― 未着手	生産量・作業時間の取込	データ未提供
― 未着手	必要人員・生産性の試算	次の段階(11章)



起動直後の3Dモデル(敷地全体)。上＝ツールバー、左＝外観パネル(設備ワークスペース)、下＝視点ボタン。



正門・受付



出荷倉庫



屋外タンク



夕景(照明の見え方)

2.1 配置している建屋・要素（16）

正門

事務所

第一ペイント工場

第二ペイント工場

ワニス工場

調色工場

研究棟

出荷倉庫 A～E

倉庫

原料倉庫

新危険物倉庫

危険物倉庫A

危険物倉庫B

屋外貯蔵タンク OT-1～5

屋外タンク OT-7/8

池

2.2 外観パネルの操作

操作	内容
視点ボタン	全景・正門・出荷倉庫・タンクへ移動。昼・夕景の切替
光の設定	昼の質感確認／夕景の灯り確認
表示の切替	建屋名を重ねる・植栽・周辺の参考建物・外観を広く表示
ゆっくり自動回転／画像を保存	敷地を回しながら見せる、画面をPNGで保存
建屋をダブルクリック	建屋の中へ入る（3章）

建屋の配置・寸法は推定の概念モデルです ▲ 仮定 。図面・設備仕様で更新できます。

CHAPTER 3

工場内部

3.1 第一ペイント工場 — 工程ラインの再現

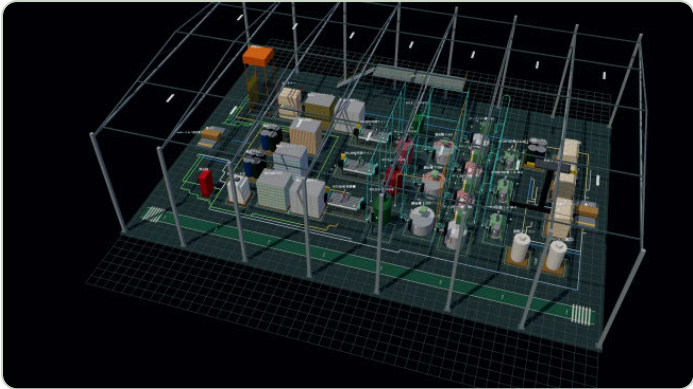


第一ペイント工場(38.0 × 58.0 m、建屋高さ推定13.0 m)。左＝空間パネル(柱・梁・外壁・屋根・点検デッキ・工程区画・物流経路の表示切替)、右＝評価指標とミニマップ。

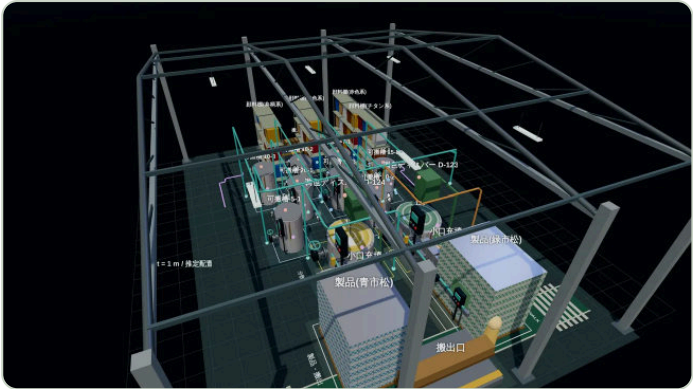


設備の拡大。分散ミル・ディスペー槽・調合槽・KVタンク・充填ライン・原料・製品などに名称を表示しています。

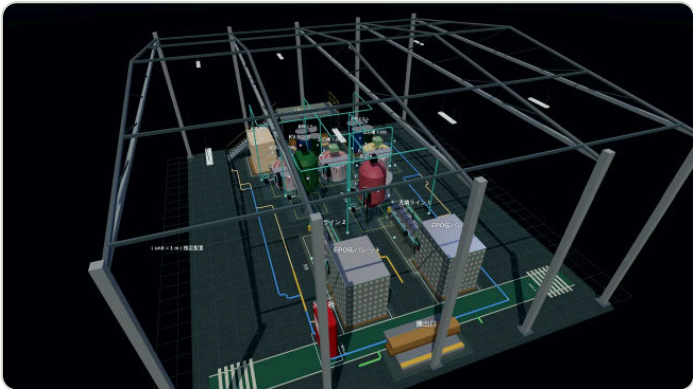
3.2 ほかの建屋の内部



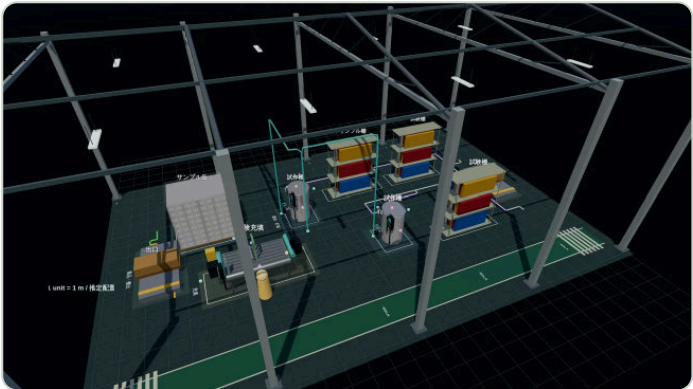
第二ペイント工場



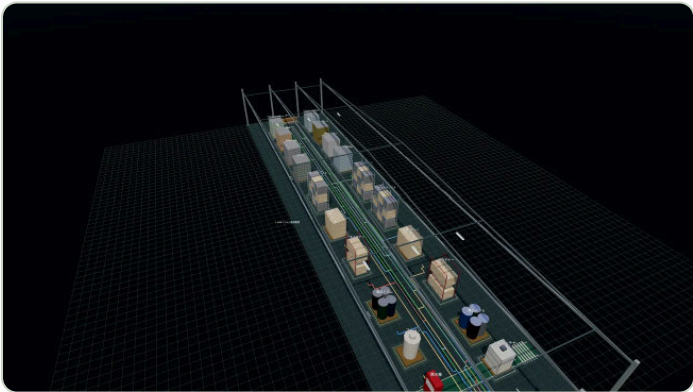
調色工場



ワニス工場



研究棟



出荷倉庫 A~E

内部を再現した10建屋

第一ペイント工場・第二ペイント工場・ワニス工場・調色工場・研究棟・出荷倉庫・倉庫・危険物倉庫(新・A・B)。

3.3 設備台帳と配置検証（設備ワークスペース）

左の設備ワークスペースでは、建屋ごとに設備の一覧・寸法・接続・配置の確認点を扱えます。第一ペイント工場の38件の内訳は次のとおりです。

区分	件数	主な設備
搬入・搬出	3	搬入口、搬出口、荷物用EV
原料	6	原料袋(KC-1000・ソフトン・酸化チタン)、フレコン、溶剤ドラム、顔料フレコン

区分	件数	主な設備
分散・調合	10	分散ミル M-1～M-3、ディスパー槽 T-41/43/47/48、調合槽 T-203/208/220
貯槽	4	KVタンク KV-2/4/6/8
充填	3	SS-2000充填ライン 1・2、缶充填機
缶・製品・保管	10	銀缶(充填待ち)、製品、製品ドラム、IBCコンテナ、ネステナー
その他	2	天井ホイスト、消火栓

4.1 / EXTERIOR EDITION

設備のつながりを、見える形に。

第一ペイント工場

外観空間接続・動線設備台帳設備詳細配置検証

第一ペイント工場 / 設備を選んで詳細へ

38

設備・開口

0

実測確認

2

配置の確認点

設備名・ID・工程で検索

paint1-IN-001・推定・仮配置
搬入口

paint1-BAG-002・推定・仮配置
原料(KC-1000)

paint1-BAG-003・推定・仮配置
原料(ソフトン)

paint1-BAG-004・推定・仮配置
原料(酸化チタン)

概念モデル・実測図面と設備仕様で更新可能

設備台帳38件。ID・名称・「推定・仮配置」の区分

4.1 / EXTERIOR EDITION

設備のつながりを、見える形に。

第一ペイント工場

外観空間接続・動線設備台帳設備詳細配置検証

paint1-MILL-009

ATOM'X分散ミル M-1

分散工程・モーター・冷却ジャケット・圧力計・出口弁

幅・奥行・高さ・位置をメートル単位で管理。寸法は推定値です。実測図面・機器仕様書で更新してください。

設備名称

ATOM'X分散ミル M-1

東西幅 (m)

3.38

南北奥行 (m)

2.50

高さ (m)

3.13

保守余白 (m)

0.80

東西位置 (m)

-6.00

南北位置 (m)

-15.75

概念モデル・実測図面と設備仕様で更新可能

設備詳細例:分散ミル M-1(幅3.38m・奥行2.50m・高さ3.13m・保守余白0.80m)

4.1 / EXTERIOR EDITION

設備のつながりを、見える形に。

第一ペイント工場

外観空間接続・動線設備台帳設備詳細配置検証

配管接続搬送保守作業

20

接続定義

0

確認が必要

391

仮配管延長 m

配管を表示

接続口を表示

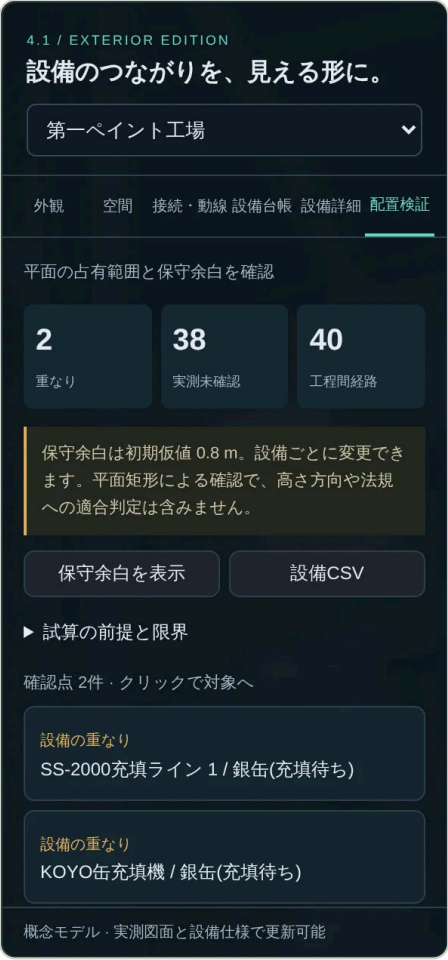
工程順から作成した仮接続です。口位置・系統・配管高さを現場仕様と照合してください。背景のBIM配管とは別の検討用接続です。

▶ 接続を追加

paint1-L001・現在の条件で整合
ATOM'X分散ミル M-1 → ディスパー槽 T-41
16.35 m / 製品出口 → 原料入口

概念モデル・実測図面と設備仕様で更新可能

接続・動線工程順から作った仮の配管接続20件(延長391m)



配置検証設備の重なり2件・実測未確認38件・工程間経路40本

推定配置の扱い

設備の位置・寸法は推定の仮配置で、実測確認済みは0件です ▲ 仮定 。配管接続も工程順から作った仮接続で、口径・系統・配管高さは現場仕様との照合が必要です。保守余白は初期値0.8mで、法規への適合判定は含みません。

CHAPTER 4

3Dモデルの機能と操作

4.1 ツールバー

ボタン	できること	使える場所
俯瞰 斜め 視点	カメラの角度を切り替える	敷地・建屋内
移動モード	建屋をドラッグして配置を変える	敷地

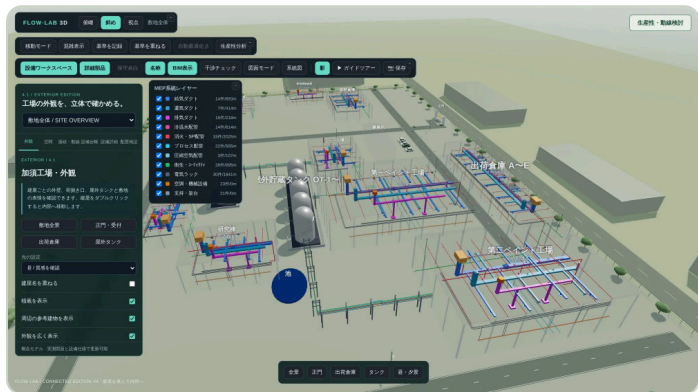
ボタン	できること	使える場所
混雑表示	通行の多い場所を色で表示	敷地・建屋内
基準を記録 基準を重ねる	今の配置を基準として記録し、変更後の配置を重ねて比べる	敷地・建屋内
自動最適化 β	動かせる設備を、重ならない範囲で移動距離が短くなる位置へ動かす	建屋内
生産性分析	搬送負荷の大きい動線、フォーク／徒歩の工数、必要フォークリフト台数、年間物流コストの試算と改善提案。建屋内では搬入出口の最適化も	敷地・建屋内
設備ワークスペース	外観・空間・接続・動線・設備台帳・設備詳細・配置検証のパネル	敷地・建屋内
詳細部品 保守余白 名称	設備の細部、保守スペース、名称ラベルの表示	建屋内（保守余白）
BIM表示	給気・還気・排気・消火・プロセス・圧空・電気などの系統をレイヤーで表示	敷地・建屋内
干渉チェック	系統どうしのぶつかりを自動で検出し一覧表示	BIM表示中
図面モード	白図の表示	敷地・建屋内
系統図	表示中の配管・ダクトから単線系統図を自動作成	BIM表示中
影 ▶ ガイドツアー 保存	日射の影、主要機能の自動案内、画面のPNG保存	敷地・建屋内
▶ 稼働再生	敷地：フォークリフト・トラック便の搬送／建屋内：作業者が工程間を歩く様子	敷地・建屋内
全景 作業者視点 設備断面	建屋内の見方。作業者視点は目線1.65m、設備断面は選んだ設備の内部構造	建屋内
配置を書出 読込	設備などの配置をJSONで保存・復元	敷地・建屋内

4.2 マウス・キー操作

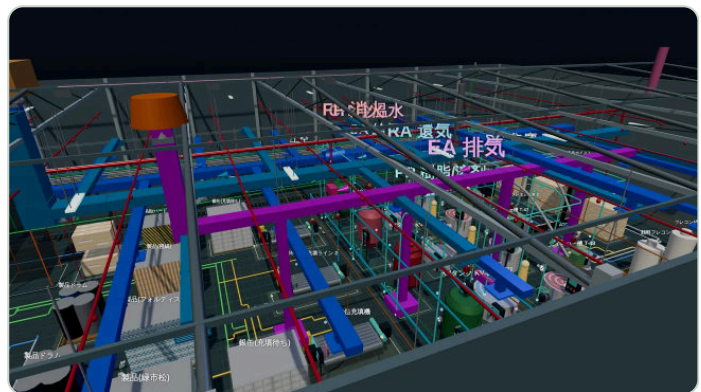
操作	内容
左ドラッグ／右ドラッグ／ホイール	回転／移動／拡大・縮小

操作	内容
ダブルクリック	建屋の中に入る
建屋内で設備をクリック・ドラッグ	選択・移動。R 回転、De1 削除、矢印キーで微調整
キー	B BIM / P 再生 / M 移動 / C 混雑 / T ツアー / O 自動回転 / 1~3 視点 / Esc 戻る
作業者視点	WASD で移動、←→ で旋回、Esc で戻る

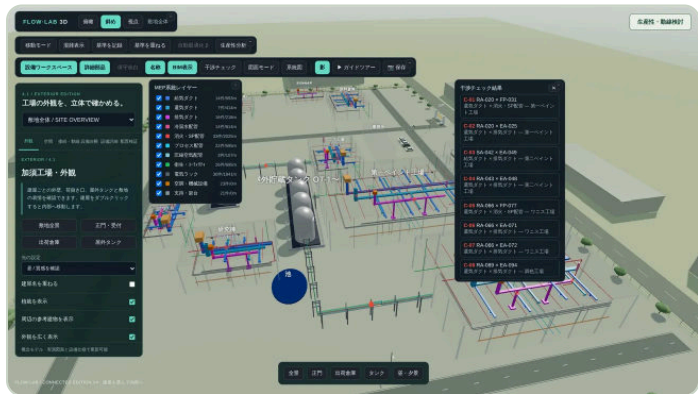
4.3 画面で見る機能



BIM表示(敷地)。建屋を透過し、屋上機器と屋外の配管ラックを表示。左上がシステムレイヤー。



天井の配管・ダクト(建屋内)。給気・還気・排気・消火などの系統が設備の位置までつながります。



干渉チェック。系統どうしのぶつかりを検出し、右上に一覧表示。



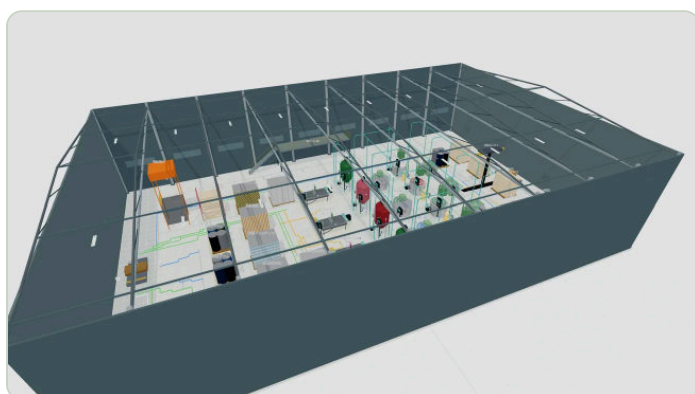
単線系統図。3Dの表示中の系統から自動で作成。行をクリックすると3Dの表示と連動。



設備詳細と断面。設備を選ぶと寸法・保守余白を表示し、内部構造の説明モデルを見られます。



作業者視点。目線1.65mで通路を歩き、設備の見え方や通路幅を確認。



図面モード(建屋内)。白図の表示で配置を確認。



稼働再生・混雑表示(敷地)。フォークリフトとトラック便の搬送を再生し、通行の多い場所を色で表示。

4.4 3Dモデルの指標

生産性分析

搬送負荷 TOP — 建屋間（クリックで動線を強調調）

第二ペイント工場 → 出荷倉庫 A～E

10,383m/日

危険物倉庫A → 第一ペイント工場

7,644m/日

第一ペイント工場 → 出荷倉庫 A～E

7,570m/日

危険物倉庫B → 第二ペイント工場

6,638m/日

ワニス工場 → 第一ペイント工場

6,263m/日

ワニス工場 → 第二ペイント工場

5,347m/日

搬送(フォーク/車両)

9.5 h/日

工程間(徒歩)

0.0 h/日

必要フォークリフト(概算)

2 台

年間物流コスト概算

917 万円

7.5h/日・稼働率77%・3,000円/h・250日/年で換算

改善提案を計算

搬入出口の最適化

改善提案（配置の見直し）

第一ペイント工場 を動線重心へ移動

-20.8%

適用

危険物倉庫B を動線重心へ移動

-2.8%

適用

生産性分析(敷地)。搬送負荷の大きい建屋間の動線、搬送9.5時間/日、必要フォークリフト(概算)2台、年間物流コスト(概算)917万円、改善提案(動線の重心へ建屋を寄せる)など。

評価指標 (SLP) —

生産性・動線検討

搬送距離 / 日 (成立分)

1,590 m

共有通路セル数

371

最長動線

70 m

全体 移動工数 / 日

12.2 人時

敷地(フォークリフト7km/h) + 全建屋内(徒歩4km/h)の合計。配置を動かすと即再計算。

敷地の東西 幅(m)

260

仮定値による比較試算。建屋・設備・距離をメートル座標で統一。工数は成立経路の移動時間のみ。未到達の搬送・荷役・待ちは除外。

ミニマップ (クリックで移動) 第一ペイント工場

搬入口

原料(KC-1000)

原料(ソフトン)

原料(酸化チタン)

フレコン(備北)

溶剤ドラム

顔料フレコン

天井ホイス

緑

評価指標(SLP、第一ペイント工場)。搬送距離・共有通路・最長動線・全体の移動工数。配置を動かすとすぐ再計算。

指標の前提

3Dモデルの指標は、想定した便数・速度(フォークリフト7km/h・徒歩4km/h)と推定配置による比較用の試算です ▲ 仮定 ■ 計算。未到達の搬送・荷役・待ちは含みません。第2部の実測データによる動線分析とは別のモデルで、値を直接比べることはできません。

実測データの動線分析

作業者の位置データで工場内の動きを集計・再生し、移設計画を試算

CHAPTER 5

動線分析の仕組み

3Dモデル(第1部)の設備配置は推定ですが、作業者の動きは**実測の位置データ**から分析しています。動線分析は3Dモデルとは別の画面(FLOW LAB 6.0)で、エリア区画の3Dに人の位置を再生し、移設したときの移動時間を試算します。

5.1 全体の流れ

1 計測する

Tracking Naviで記録した作業者の位置データ。22日間で803,503件。

● 実測

2 整える

無効な位置・座標飛び・通信断を除き、エリアごとの滞在と移動に変換。

● 実測

3 3Dで再現する

図面から作った工場の3Dに、日付・時刻どおりに人の位置を再生。

● 実測

◆ 申告

4 条件を変えて比べる

移設先・往来・歩行条件を変え、移動時間と距離を移設前と比較。

▲ 仮定

■ 計算

5.2 使っているデータと確かさ

種類	内容	根拠	シミュレーションでの扱い
位置の実測	ワールド化成①～④.xlsx 時刻・匿名ID・所属工程・座標・階・エリアなど	● 実測	日時指定の位置、滞在、安定したエリア間の移動を集計・再生
図面資料	トラッキングNavi レイアウト 1f 2f.xlsx	◆ 申告	1F・2Fの区画を画像から読み取り、概略の矩形として3Dに配置
人員・計画	ワニス2・仕込み3・調合3・充填10・2B 3・調色3(計24名)。ワニスと調色を第二工場へ移し、生産人員を2名減らす計画	◆ 申告	現状24名・目標22名として入力。どの工程から2名減らすかは未確定
フォークリフト	専任2名。生産人員が必要時に運転する場合あり	◆ 申告	別情報として記録。車両の稼働・荷量は位置ログから確定できないため24名に加算しない
操業実績	生産量・品種・ロット・作業時間・稼働率・品質実績	○ 未取得	未提供。生産性や必要人員の判定には使えない

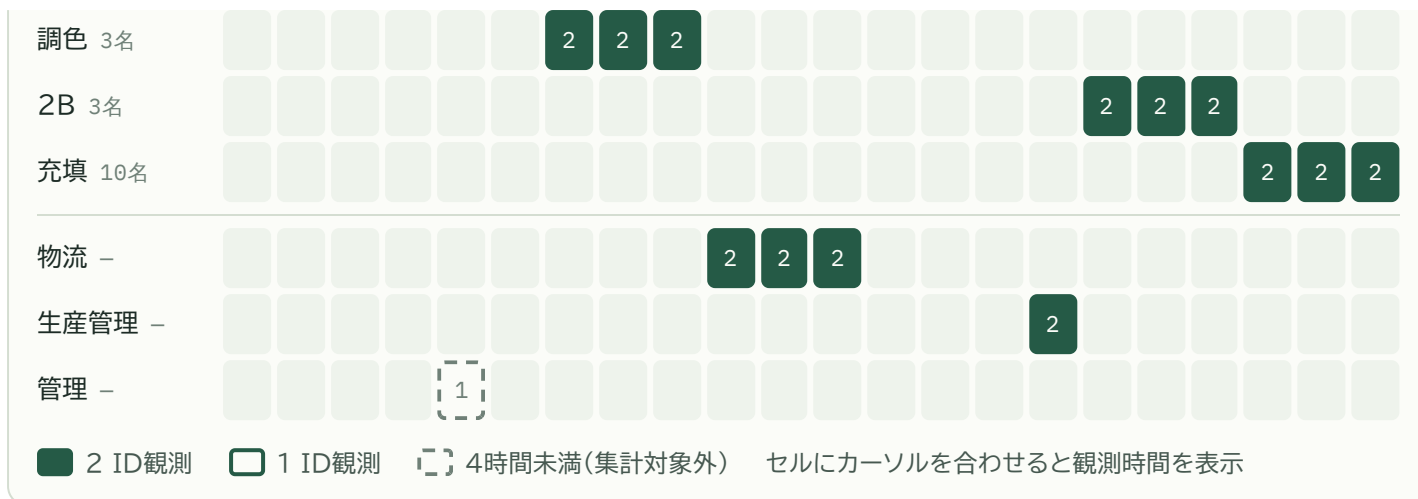
前処理とデータ品質 ● 実測

803,503 取込行数。②と④は先頭行もデータとして取込	215 無効な位置(座標0,0・階やエリアの欠損など)を除外	6,221 見かけ速度3m/秒超の座標飛び区間を距離計算から除外
3区間 / 442秒 30秒超の欠測。再生では移動としてつながらない	1,049 階の切替を検知した区間。階段の利用回数とは別物	36 ID日 生産6工程の計算に使う、4時間以上観測されたID日

5.3 観測カレンダー — どの日に、どの工程を測ったか

工程ごとに2 IDを2～4日ずつ、別々の日に計測しています。全工程がそろった日はないため、再生では見たい工程が計測された日を選びます(例:調色は8/3～8/5)。

	7/ 24	27	28	29	30	31	8/ 3	4	5	6	7	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	31
ワニス 2名	2	2	2	1																		
仕込み 3名				2	2																	
調合 3名						1							2	2	2							



観測時間は1 IDあたり1日5.3～16.1時間で、勤務8時間より長い日もあります。動線分析は「計測日平均」を使い、8時間換算はしていません。物流・生産管理・管理は生産6工程の人員計算の対象外です。

5.4 3Dモデルの前提

- 床の区画は図面資料(1F:26エリア・60ビーコン、2F:11エリア・12ビーコン)を読み取った矩形です。壁・扉・通路は再現していません **▲ 仮定**。
- 各エリアの代表点(中心)どうしの直線距離に迂回係数を掛けて歩く距離とします。移設先は移設計画に沿って第二工場内の代表点に置き換えます。
- 1F+2F表示では2Fを10m持ち上げて表示します(見やすさのための間隔で、実際の階高ではありません)。
- レイアウトの表示日は2026/07/30。7/24～29のログにも同じ配置を当てはめています(適用可否は未確認)。

5.5 計算モデル

集計単位は、工程ごとの4時間以上観測されたID日。連続した有効な位置では直前のエリアに滞在秒数を割り当て、30秒以上の安定滞在から次の安定エリアへ120秒以内に移った場合をエリア間の移動(出発→到着)として数えます。

// 工程 g、エリア間の移動 e について

現状の推計移動回数/計測日 = 観測回数 ÷ その工程の適格ID日数 × その工程の現状人数

移設後の推計移動回数 = 現状の推計回数 × 工程別移動頻度倍率
× [調色≠研究棟なら (1 - 往来削減率)、その他は 1]

1回の推計移動分 = 代表点間の平面直線距離 × 迂回係数 ÷ 歩行速度
+ 異なる階なら階移動の加算分

移設前/後の移動分 = Σ 推計移動回数 × それぞれの配置での1回の推計移動分

移動分の短縮 = 移設前 - 移設後 // 負なら歩く時間が増える

人数換算 = 移動分の短縮 ÷ (1日の時間 × 60)

工程別の計画負荷 = 現状1名あたりの移動以外の作業分 × 現状人数 + 移設後の推計移動分

工程別の計画容量 = 計画人数 × 1日の時間 × 60
工程別の不足分 = max(0, 計画負荷 - 計画容量)
全体の不足分 = Σ 工程別の不足分 // 他工程の余剰で相殺しない

まだ計算に入っていないこと

移設しても移動回数そのものは自動では変わりません(変わるのは距離。回数を変えるのは移動頻度と往来削減率だけ)。人員を変えても実測人数を学び直しません。壁・扉・階段の経路探索をしていないため、配置替えで生じる新しい動線・作業方式・工程間の干渉は計算外です。

CHAPTER 6

現状の再現（実測再生）

6.1 画面構成

FLOW LAB 6.0 / INTERNAL OPERATIONS
工場内部・実測再生と改善シミュレーション

1 実測再生 / 改善案
2 階
3 イベント
4 1F
5 フィルター
6 すべて
7 2026-07-30
8 視点を合わせる

実測再生 / 日付別
床区画 = 資料読図 / 工程札 = 主な観測エリア

9 条件を保存
10 読み込み
11 設備を編集

6 何がかわるか
計算範囲：生産6工程の計画日平均を現状24名へ換算。左の建屋・実測日は比較計算を盛り込みません。
モデル移動時間の短縮
-276.0 分/計測日
現状 1,494分
改善案 1,770分
負荷は移動時間が増える試算。生産時間の実績差ではありません。
水平直線距離の変化
-12.27 km/計測日
現状 49.42km
改善案 61.69km
計画人員 / 全体目標
24名 / 22名
移動短縮換算 -0.57人分
目標差 2名
2名分は960分/日(8時間/人)。2名の削減配分は未指定のため、初期計画は24名です。
計画人員に対する工数
直接工数 未入力
全6工程の移動以外の工数を入力すると全体を計算。空欄をゼロ扱いしません。
工程別の変化
工程 短縮 分 計画負荷
ワニス -30.5 未入力
仕込み 0.2 未入力

7 再生 60倍速

8 2:00:00 / この表示 1 ID・位置有効 2 ID
2026-07-30 07:42:18~10:14:04 JST / 計測座標の保持表示

動線分析の画面(実測再生)。左＝表示条件と改善条件、中央＝エリア区画の3D、右＝試算の結果、下＝時刻。画像はクリックで拡大できます。

- 1 **モード切替** 実測再生(現状の再現)／改善案(移設の検証)
- 2 **建屋・階** 表示範囲。階は1F+2F／1F／2F
- 3 **工程フィルター** 表示する工程。右の全体合計の母集団は変わらない
- 4 **実測日・視点を合わせる** 再生する日付と、カメラの合わせ直し
- 5 **何を変えるか** 移設・移設先・往来削減率・工程条件・換算の仮定
- 6 **何が変わるか** 移動時間・距離・人員・工数・工程別・根拠の移動
- 7 **再生・倍速** 1／10／30／60／120／300倍速
- 8 **タイムライン** ドラッグで時刻を指定(実測再生のみ)
- 9 **条件を保存・読込** 条件をJSONで書き出し・読み込み
- 10 **分析一覧** 2Dの集計画面へ(付録A)
- 11 **仮設備を編集** 3Dモデルへ(第1部)

6.2 操作手順

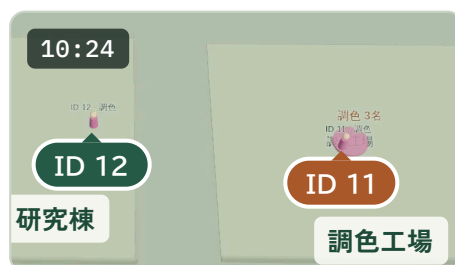
- 1 3Dモデルの[生産性・動線検討]→[内部3D・稼働シミュレーション]で開く(Three.jsをcdn.jsdelivr.net から読み込むため、インターネット接続が必要)。HTMLを開いた直後もこの画面です。
- 2 ④で**実測日**を選ぶ。見たい工程の計測日は観測カレンダーで確認します。
- 3 ②で**建屋**(工場内部 全体／第一ペイント／第二ペイント／ワニス工場／調色工場／研究棟／一般倉庫)と**階**を選び、「視点を合わせる」を押す。
- 4 ⑦の「**再生**」と倍速、または⑧の**タイムライン**で時刻を動かす。3Dはドラッグで回転、ホイールで拡大縮小。
- 5 時計の横の「この表示 ○ ID・位置有効 ○ ID」で、表示中の人数を確認する。

6.3 再生で見えたこと — 調色担当は研究棟と調色工場を行き来している

8月4日の調色担当2人(ID 11・ID 12)を再生すると、2人が研究棟と調色工場を短い間隔で入れ替わりながら作業していることが分かります ● **実測**。



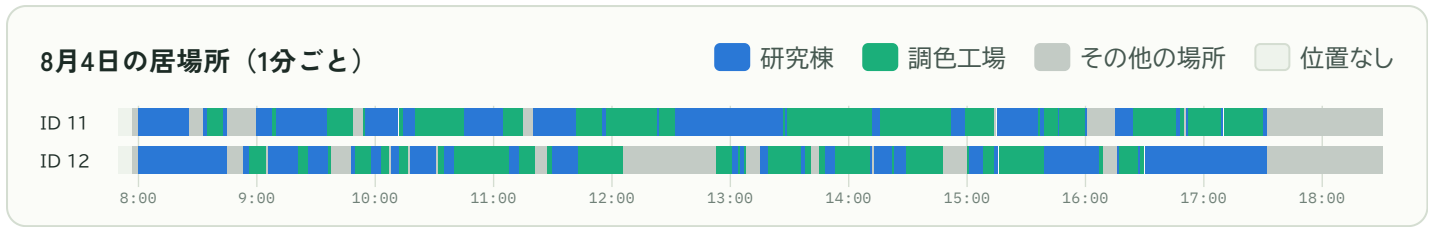
ID 11は研究棟、ID 12は調色工場。



20分後、2人の場所が入れ替わる。

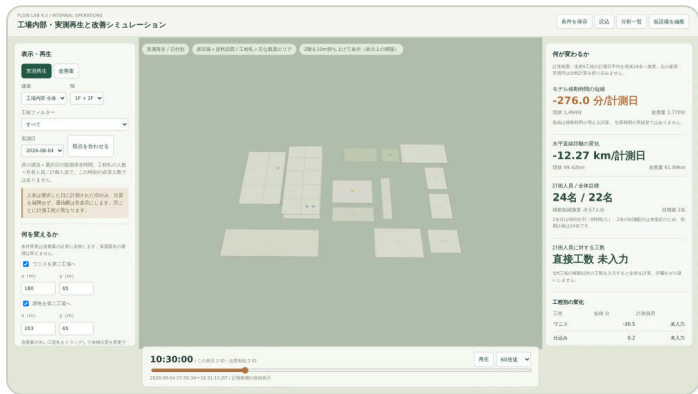


2人とも調色工場。



計測3日間(8/3～8/5)で、研究棟 ⇄ 調色工場の安定した行き来は**246回**(研究棟→調色工場128回、逆118回)。滞在時間も調色工場24.7人時・研究棟24.4人時とほぼ半々です ● **実測**。検査・色の判定など、行き来の目的は未確認です ○ **未取得**。

6.4 画面の読み方



工場内部 全体・1F + 2F(8/4 10:30)。床の濃淡は選択日の観測滞在時間。

注意点

- 人形は、その日時に位置が計測されたIDだけ。全24人の動きではありません。
- 工程札の人数は申告・計画の人員で、その時刻の在室人数ではありません。
- 通信断の間は非表示。欠測を移動としてつながません。
- 建屋・階・日付は表示条件です。右の結果(全適格ID日の平均)は変わりません。

CHAPTER 7

移設シミュレーション

7.1 操作手順

- ① ①で「改善案」に切り替える。建屋は「工場内部 全体」、階は「1F」に自動で切り替わります。
- ② 「何を変えるか」でワニス／調色の移設を選ぶ。初期値は両方オン(移設計画どおり)。まず両方オフにして差が0になることを確かめると、比較の基準を取り違えません。
- ③ 移設先の代表点をx／y(m)で入力するか、3D上の丸い工程札をドラッグする。
- ④ 「調色 ⇄ 研究棟の往来削減率」を0～100%で動かす。
- ⑤ 工程別の条件は、先に工程フィルターで工程を選んでから入力する。「換算の仮定」で歩行条件も変えられます。
- ⑥ 右の「何が変わるか」で結果を読み、「根拠となる移動と変更」の「3Dで強調」で該当する移動を3D上に表示する。

7.2 変えられる条件

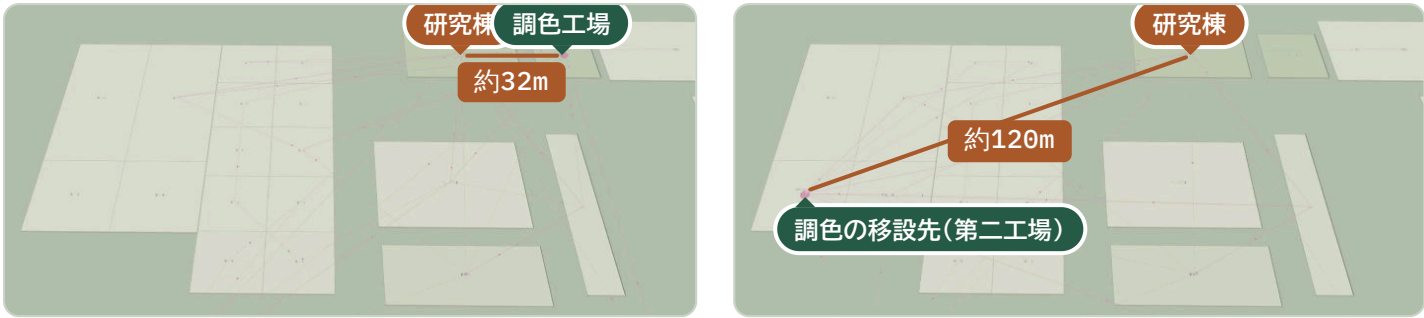
条件	場所	範囲	初期値	何に効くか
ワニスを第二工場へ	何を変えるか	オン／オフ	オン	ワニス工場の代表点を移設先に置き換える
調色を第二工場へ	何を変えるか	オン／オフ	オン	調色工場の代表点を移設先に置き換える
移設先の位置	何を変えるか・3Dでドラッグ	x 169.3～214.5 y 11.6～75.4 m	ワニス (180, 65) 調色 (203, 65)	移設後の距離
調色 ≧ 研究棟の往来削減率	何を変えるか	0～100%(5%刻み)	0%	調色 ≧ 研究棟の移動回数だけ
移動頻度(現状比)	工程条件	0～2倍	1倍	その工程の全移動回数
計画人員	工程条件	0～100名	現状人数	計画容量(工数)
直接作業など移動以外の工数	工程条件	0～960分/人日、 空欄＝不明	空欄	計画負荷(全6工程の入力で全体を計算)
歩行速度	換算の仮定	10～200 m/分	60	1回の移動時間
迂回係数	換算の仮定	1～5	1.35	1回の移動距離
階移動	換算の仮定	0～10 分/回	1	階をまたぐ移動
1日の時間	換算の仮定	1～16 時間	8	人数換算・計画容量
目標人員	換算の仮定	1～100名	22	目標との差

入力時の注意

工程フィルターが「すべて」のまま工程条件を入力すると、調色工程が編集対象になります。直接作業工数は空欄＝不明、0＝ゼロと仮定で意味が違います。計画人員を減らすだけでは必要な作業量は減りません。

7.3 移設前と移設後 — 同じ視点で比べる

工程フィルターを「調色」にし、同じカメラ位置で移設前と移設後を比べました。調色の代表点が第二工場へ移ると、研究棟への線が長くなります。



橙色の線と距離は本書で加えた注記です(代表点間の直線距離)。

7.4 条件と結果のパネル

表示・再生

実測再生 改善案

建物 階

工場内部 全体 1F

工程フィルター

すべて

実測日

2026-07-29 視点を合わせる

床の濃淡=選択日の稼働率を時間、工程札の人数=共有人員/計画人員で、この時刻の在室人数ではありません。

移動する点は代表点間のフロー表現です。点の数・速さは便数や同時稼働人数の再現ではありません。実測の移動頻度を概観に比較します。

条件を変えるか

条件変更は改善案の計算に反映します。実測再生の座標は変えません。

☒ ワニスを第二工場へ

x (m) y (m)

180 65

☒ 調色を第二工場へ

x (m) y (m)

203 65

改善案 / 生産6工程の計画日平均

床区画 = 資料読図 / 工程札 = 主な観測エリア

FLOW / 仮設フロー表示

再生 60倍速

改善案はフローの説明アニメーション。時刻ごとの生産・稼働の再現ではありません。

条件を保存 読み 分析一覧 仮設備を編集

何か変わるか

計算範囲：生産6工程の計画日平均を現状24名へ換算。左の建屋・写真は比較計算を盛り込みません。

2

フル移動時間の短縮

-276.0 分/計画日

現状 1,494分 改善案 1,770分

負荷は移動時間が増える試算。生産時間の実績差ではありません。

水平直線距離の変化

-12.27 km/計画日

現状 49.42km 改善案 61.69km

計画人員 / 全体目標

24名 / 22名

移動短縮換算 -0.57人分

目標差 2名

2名分は960分/日（8時間/人）。2名の削減配分は未指定のため、初期計画は24名です。

計画人員に対する工数

直接工数 未入力

全6工程の移動以外の工数を入力すると全体を計算。空欄をゼロ扱いしません。

3

別の変化

	短縮 分	計画負荷
ワニス	-30.5	未入力
仕込み	0.2	未入力

改善案モード(初期条件＝移設計画)。①条件 ②結果 ③工程別の変化。3D上の動く点・線は移動の流れを説明する表示で、便数や同時稼働人数の再現ではありません。

何が変わるか

計算範囲：生産6工程の計測日平均を現状24名へ換算。左の建屋・実測日は比較計算を絞り込みません。

モデル移動時間の短縮

-276.0 分/計測日

現状 1,494分 改善案 1,770分

負値は移動時間が増える試算。生産時間の実績差ではありません。

水平直線距離の変化

-12.27 km/計測日

現状 49.42km 改善案 61.69km

計画人員 / 全体目標

24名 / 22名

移動短縮換算 -0.57人分 目標差 2名

2名分は960分/日（8時間/人）。2名の削減配分は未指定のため、初期計画は24名です。

計画人員に対する工数

直接工数 未入力

全6工程の移動以外の工数を入力すると全体を計算。空欄をゼロ扱いしません。

工程別の変化

工程	短縮 分	計画負荷
ワニス	-30.5	未入力
仕込み	0.2	未入力
調合	-1.1	未入力
充填	-1.0	未入力
2B	-1.7	未入力
調色	-241.8	未入力

右パネル「何が変わるか」。移動時間の短縮（負値＝増加）、距離、計画人員と目標、工数、工程別の変化。

何を変えるか

条件変更は改善案の計算に反映します。実測再生の座標は変えません。

☒ ワニスを第二工場へ

x (m)

y (m)

180

65

☒ 調色を第二工場へ

x (m)

y (m)

203

65

改善案の丸い工程札をドラッグして候補位置を変更できます。必要面積・設備干渉は未確認。

調色 ↔ 研究棟の往来削減率（仮説）



0%削減

現場での検査・確認などによって往来を減らす仮説。目的は要確認。観測246回は変更しません。

工程条件 調色

移動頻度（現状比） 計画人員（名）

1

3

直接作業など移動以外の工数
現状1名あたり 分/計測日（仮定）

未入力

工程フィルターで対象を変更。すべて表示中は調色の条件を編集。人数を減らすだけでは作業量を減らしません。

▼ 換算の仮定

速度 m/分

迂回係数

60

1.35

階移動 分/回

時/人日

1

8

目標人員

代表点の水平直線距離×迂回係数÷速度+階移動時間。
実歩行経路・旋回半径・運搬物は未反映です。勤務時間の変更は供給工数・人員換算に使い、観測ベースの移動回数は変えません。

条件を初期値に戻す



第二工場付近の拡大。丸い工程札(調色・ワニス)が移設先の代表点で、ドラッグで動かせます。

根拠となる移動と変更

調色・研究棟 → 調色工場

観測 128回 / 6 ID日

64.0 → 64.0回/日 (人員換算)

-126.6分短縮

3Dで強調

調色・調色工場 → 研究棟

観測 118回 / 6 ID日

59.0 → 59.0回/日 (人員換算)

-116.7分短縮

3Dで強調

ワニス・駐車場 → ワニス工場

観測 25回 / 7 ID日

7.1 → 7.1回/日 (人員換算)

-12.2分短縮

3Dで強調

ワニス・ワニス工場 → 駐車場

観測 19回 / 7 ID日

5.4 → 5.4回/日 (人員換算)

-9.3分短縮

3Dで強調

ワニス・事務所 → ワニス工場

観測 17回 / 7 ID日

4.9 → 4.9回/日 (人員換算)

-6.0分短縮

3Dで強調

「根拠となる移動と変更」。工程・出発→到着ごとの観測回数、ID日数、1日あたり回数、短縮分。「3Dで強調」で3D上に表示。

CHAPTER 8

試算の結果

8.1 移設計画どおりの場合

■ 計算

初期条件：現状・計画24名、目標22名、8時間/日、60m/分、迂回係数1.35、階移動1分、ワニス・調色の移設オン、調色 ⇄ 研究棟の往来削減0%、工程別の移動頻度1倍。

歩く時間(6工程合計) 276 分/計測日 増加 現状 1,494分 → 移設後 1,770分。 画面上は「短縮 -276.0分」	水平直線距離 49.4 → 61.7 km 計測日あたり。特定の日に実際に歩いた距離ではない	人数換算 -0.575 人日 移動時間の変化 ÷ 480分
2名減に必要な工数 960 分/日 2名 × 8時間 × 60分。1人あたり生産性 +9.1%		

8.2 条件だけを変えた3つの結果

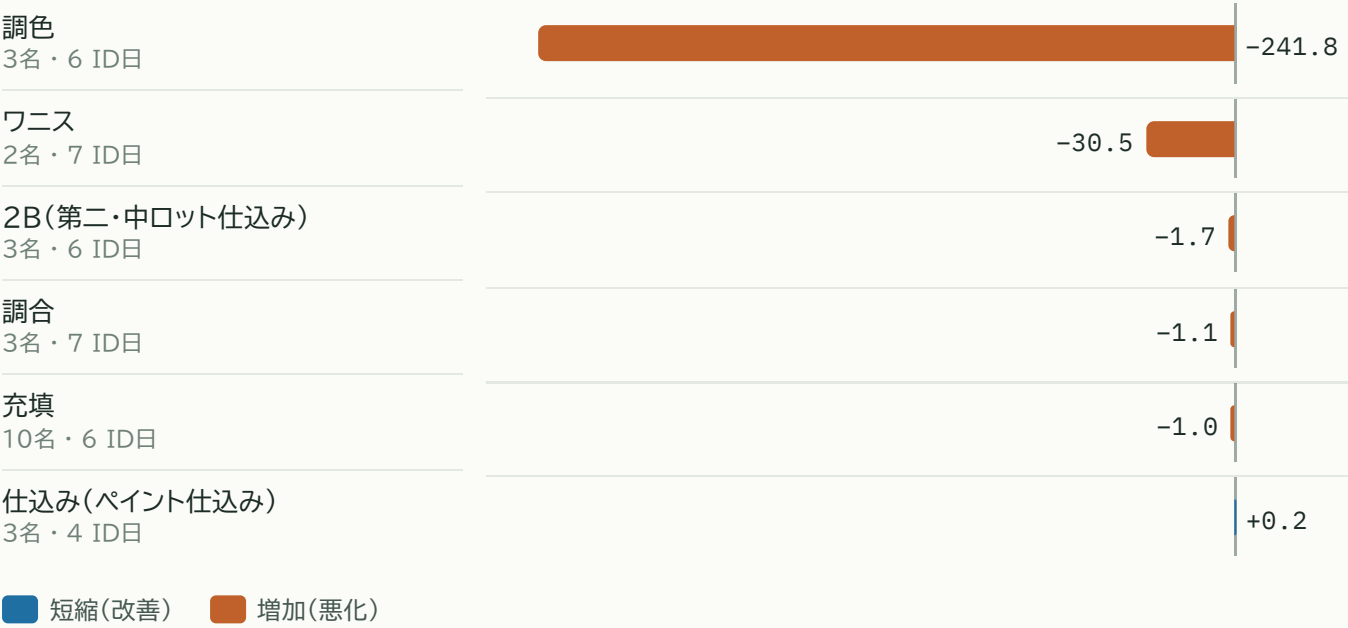
何が変わるか 計算範囲：生産6工程の計測日平均を現状24名へ換算。左の建屋・実測日は比較計算を絞り込みません。 モデル移動時間の短縮 0.0 分/計測日 現状 1,494分改善案 1,494分 正値は移動時間が減る試算。生産時間の実績差ではありません。 水平直線距離の変化 0.00 km/計測日 現状 49.42km改善案 49.42km	何が変わるか 計算範囲：生産6工程の計測日平均を現状24名へ換算。左の建屋・実測日は比較計算を絞り込みません。 モデル移動時間の短縮 -276.0 分/計測日 現状 1,494分改善案 1,770分 負値は移動時間が増える試算。生産時間の実績差ではありません。 水平直線距離の変化 -12.27 km/計測日 現状 49.42km改善案 61.69km	何が変わるか 計算範囲：生産6工程の計測日平均を現状24名へ換算。左の建屋・実測日は比較計算を絞り込みません。 モデル移動時間の短縮 56.3 分/計測日 現状 1,494分改善案 1,438分 正値は移動時間が減る試算。生産時間の実績差ではありません。 水平直線距離の変化 2.50 km/計測日 現状 49.42km改善案 46.92km
---	---	--

- A 移設しない → 0.0分。比較の基準が現状と一致することの確認。
- B 計画どおり移設(往来削減0%) → -276.0分(歩く時間が増える)。
- C Bで研究棟との往来をゼロと仮定 → +56.3分。上限の仮定で、実現可能とは確認されていません。

8.3 工程別・移動別に見る

工程別：移設による移動時間の変化

分/計測日。右(青)=短縮、左(橙)=増加。計画どおりの初期条件。



変化の大きい移動（計画どおりの初期条件）

工程	出発 → 到着	観測回数	代表点間の直線距離	短縮（分/計測日）
調色	研究棟 → 調色工場	128	32.2 → 120.1 m	-126.6
調色	調色工場 → 研究棟	118	32.2 → 120.1 m	-116.7
ワニス	駐車場 → ワニス工場	25	34.4 → 110.5 m	-12.2
ワニス	ワニス工場 → 駐車場	19	34.4 → 110.5 m	-9.3
ワニス	事務所 → ワニス工場	17	25.3 → 80.1 m	-6.0
ワニス	ワニス工場 → 事務所	17	25.3 → 80.1 m	-6.0
調色	調色工場 → 一般倉庫	5	153.4 → 56.0 m	+5.5

観測回数は計測期間の合計（調色は6 ID日）。短縮は申告人数へ換算した計測日あたりの値で、負の値＝歩く時間が
増えることを示します。調色 ⇄ 研究棟の2行だけで -243分と、全体 -276分の約88%を占めます。

8.4 指標の読み方

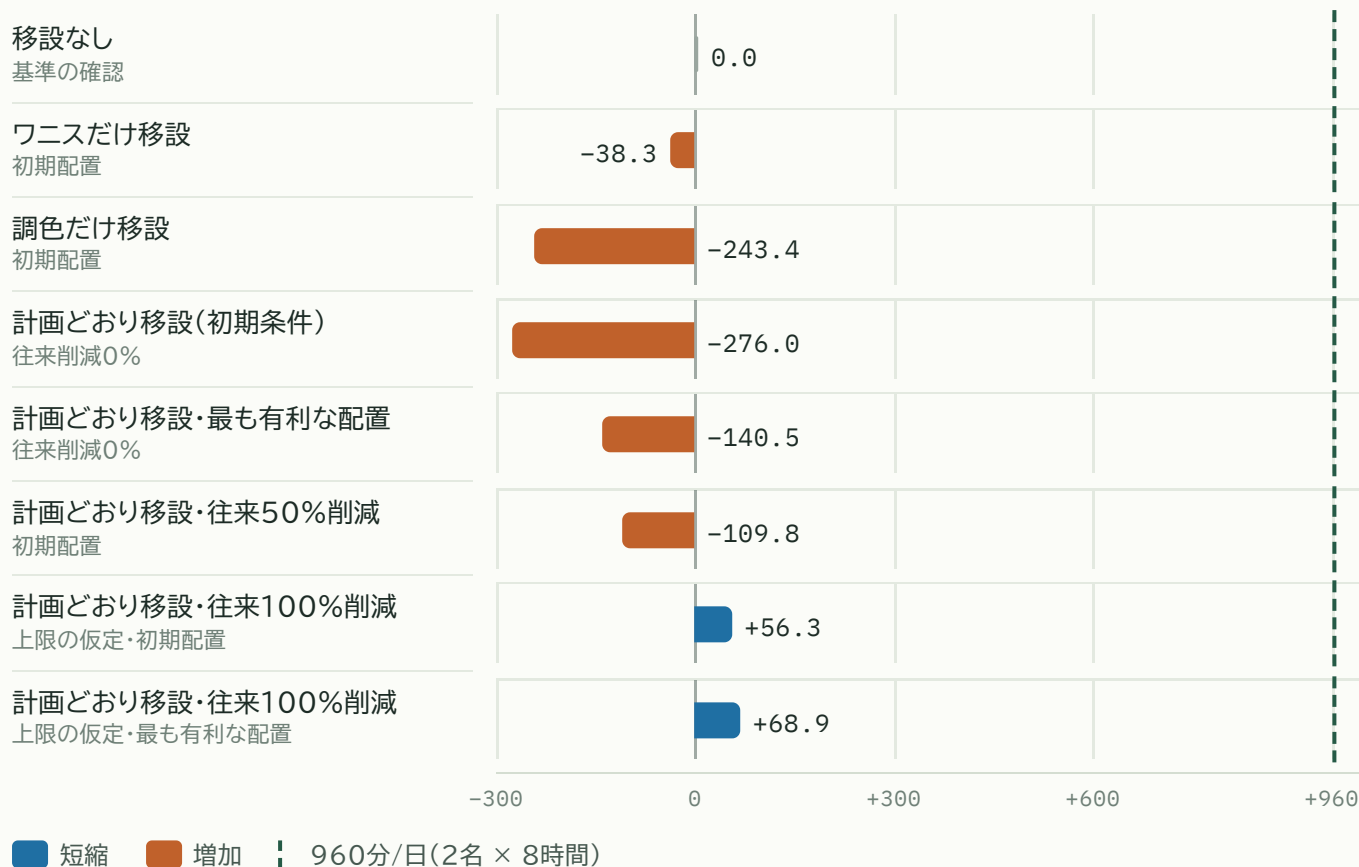
表示・指標	根拠	分かること	解釈上の注意
日時別の作業員位置	● 実測	計測IDがその時刻にいた場所、欠測	計測対象外の従業員は現れない。作業の開始・完了は示さない
エリア別滞在と工程間の往来	● 実測	どこに滞在・往来が集中するか、往来回数	人の移動であり、材料の搬送回数やフォークリフト走行ではない
移設前／後の移動距離・移動分	■ 計算	配置・頻度・歩行条件を置いたときの相対差	代表点間の直線 × 迂回係数のモデル値。実通路の距離・実歩行時間ではない
工程別の移動負荷	■ 計算	どの工程・どの移動が変化を支配するか	2人の計測から申告人数へ外挿している
人数換算	■ 計算	短縮した移動分 ÷ 1日の勤務分	工程間で空き時間を融通できる・労務を削減できるという証拠ではない
計画人数と目標	◆ 申告	計画人数の合計と目標22名の差	人数を減らすだけでは工程処理能力や生産達成は証明できない
工程別の工数超過	▲ 仮定 ○ 未取得	全6工程に直接作業などの仮工数を入れた場合の負荷と容量の差	未入力なら「不明」。入力値も実測されるまでは仮定

8.5 結論はどの仮定に依存するか

同じ計算モデルで条件を1つずつ変えた試算です。どの条件なら結論が変わるかを見ると、何を現場で確かめるべきかが分かります。

シナリオ別：移動時間の短縮と、2名減に必要な960分

分/計測日。右(青)=短縮、左(橙)=増加。破線=2名減に相当する960分/日。



▶ 表で見る

- 増加の大半は調色の移設。ワニスだけの移設では38分増、調色だけでは243分増。
- 移設先を動かしても増加は残る。第二工場内で最も有利な位置(西端・研究棟寄り)に置いても141分増。
- 損益分岐は往来削減 約83%。50%削減でも110分増。研究棟との行き来を何のために、どこまで減らせるかが結論を左右します。
- 上限の仮定でも960分には届かない。往来ゼロ+最も有利な配置で短縮69分(960分の約7%)。移動の短縮だけで2名減は説明できません。
- 歩行条件には左右されない。迂回係数1.2~1.5、歩行速度50~70m/分の範囲では237~331分の増加で、向きは変わりません。

本節の数値は、動線分析の計算機能を使い、初期条件から該当項目だけを変えて算出した参考試算です [■ 計算](#)。
「最も有利な位置」は第二工場の範囲を格子状に探索した結果で、必要面積・設備干渉・安全上の制約は考慮していません [▲ 仮定](#)。

CHAPTER 9

検証の進め方

- ① **現状を見る。**実測再生で日付・工程を絞り、ワニス・調色・第二工場・研究棟の往来と滞在を確認する。計測が各工程2人という限界も同時に確認する。
- ② **移設だけを比べる。**改善案で移設をオフ／オンだけ切り替え、移動分の差と増える移動を比べる。初期値は移設オンなので注意。
- ③ **仮説の幅を見る。**調色 ⇔ 研究棟の往来削減率を0％・中間・100％に動かし、結論がどの仮説に依存するかを見る。100％は上限の仮定。
- ④ **感度を見る。**工程別頻度と移設位置を動かす。別工程の省力化を、自動的に調色やワニスの余力へ振り替えない。
- ⑤ **人員の内訳を明示する。**計画人員を各工程へ割り当て、24 → 22名の内訳を示す。直接作業などの工数に根拠がない間は、不足分は「未判定」として扱う。
- ⑥ **記録する。**シナリオごとに仮定・計測期間・比較結果・現場での確認事項を記録する。改善分が大きくなる設定だけを採用しない。

これから

まだ分からないことと、次のステップ

CHAPTER 10

まだ分からないこと・次に集めるデータ

判断したいこと	現状の不足	次に集めるもの
研究棟への往来を減らせるか	往来の理由・検査工程との依存関係が未確認	サンプリング、調色判定、品質検査、承認、再調整の実務フローと所要時間
22名でも製造計画を満たせるか	直接作業・段取り・洗浄・待機などの工数と工程能力が未取得	工程別の作業内訳、開始・終了時刻、標準時間・実績時間、技能の兼務、応援のルール
生産量・生産性がどう変わるか	位置だけでは完成品数量も良品率も分からない	日付・シフト・製品・ロット別の投入量、完成量、良品量、稼働時間
移設後の実際の移動距離	代表点の直線距離で概算している	最新CAD図、通行可否、扉・階段・エレベーター、動線幅、危険物・安全上の制約
搬送・フォークリフトの改善	人の移動は荷物の移動ではない	入出庫・払出・運搬指示、品目・重量、台車・フォークの走行／待機・積み降ろし、専任／兼務の勤務実績
推計の信頼幅	各工程2人の計測で全員を代表する保証がない	別日・別シフト・繁忙／閑散・品種別の追加計測と現場照合

根拠の表示ルール（今後の版でも維持）

「実測」「申告」「仮定」「計算結果」「未取得」を画面上でも分ける。未知の直接作業をゼロ扱いしない。移設案で生産量は何％増えるかを、現段階で作り込んだ数字として表示しない。

CHAPTER 11

次のステップ（ワールド化成の提案）

ワールド化成は、3Dモデルと実測の動線分析をつなぎ、配置の検討から必要人員・生産性の試算までを一つの流れで行えるようにすることを提案します。

STEP 1

現場で確認する

調色と研究棟の行き来の目的(サンプリング・色の判定・品質検査・承認など)と所要時間を確認する。移設計画の成否を左右する最大の条件です。

STEP 2

データを受け取る

工程別の作業時間(段取り・洗浄・待ちを含む)、ロット別の生産量、設備の図面・仕様。3Dモデルの推定配置を実測配置に置き換え、工数の根拠にします。

STEP 3

3Dモデル上で試算する

実測配置の3Dモデルに動線分析と工程工数を結び付け、移設案ごとの移動時間・工程負荷・必要人員・生産量を比べる。データがそろうまで生産量の予測は「判定不可」とします。

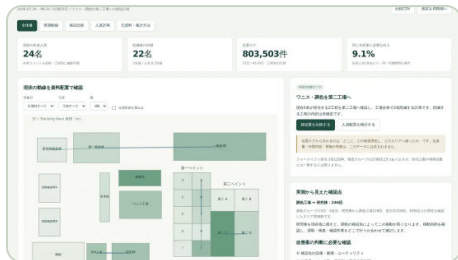
受入確認（次の版）

- ☐ 条件が同じなら移設前後の差は0になる
- ☐ 直接作業工数の空欄と0が区別される
- ☐ 調色 ⇄ 研究棟の往来削減は該当する移動だけに作用する
- ☐ 計画人数だけを変えても必要工数は消えない
- ☐ 保存 → 読込で両画面の結果が一致する
- ☐ 3Dモデルの設備配置と、動線分析のエリア区画が同じ座標でそろう
- ☐ 実際のブラウザー画面でUIと3D描画を確認する

APPENDIX A

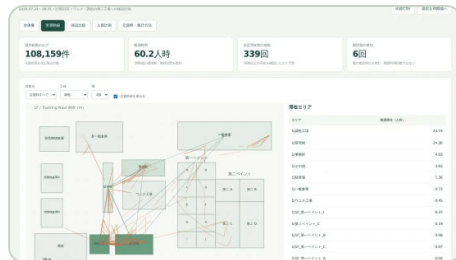
2D集計画面（分析一覧）

3Dモデルの **生産性・動線検討**、または動線分析の **分析一覧** から開く集計画面です。同じ実測データを表と平面図で確認できます。移設条件は動線分析の画面とは別に保持され、自動では同期しません。



全体像

人員・件数・確認点・計測対象の対応



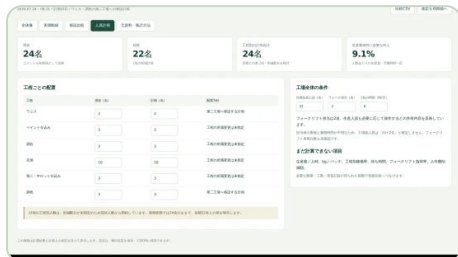
実測動線

滞在エリアとエリア間の移動一覧



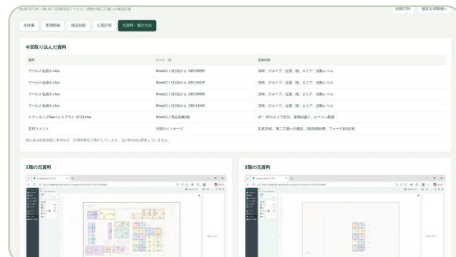
移設比較

平面図上の移設先と工程別の距離



人員計画

工程ごとの現状・計画人数



元資料・集計方法

取込資料と処理条件

保存・読込

ボタン	場所	保存・読込されるもの	注意
条件を保存	動線分析 上部	動線分析の条件＋分析一覧の条件を含むJSON	—
読込	動線分析 上部	JSONのうち動線分析用の条件だけを適用	分析一覧側は反映されない
検討設定を保存	分析一覧 上部	分析一覧の設定	動線分析とは自動同期しない
比較CSV	分析一覧 右上	工程別の現状／移設の距離指標と短縮(m/日)	物の搬送便数ではない
配置を書出	3Dモデル 右下	設備などの配置を含むJSON(別用途)	位置ログのモデルとは別

APPENDIX B

用語

ID日	1つの匿名IDの1日分の計測。「2 ID × 3日」なら6 ID日。
適格ID日	4時間以上計測されたID日。生産6工程の計算に使うのは36 ID日。

エリア間の移動(OD)	30秒以上の安定滞在から、次の安定エリアへ120秒以内に移った移動。出発(Origin)→到着(Destination)。
代表点	各エリアの中心点。移設先は第二工場内の指定座標。距離はこの点どうしの直線で測る。
迂回係数	直線距離を実際の歩行距離に近づけるための倍率(初期値1.35)。
計測日換算	計測したID日の平均を申告人数へ掛けた1日あたりの値。8時間勤務への換算はしていない。
人数換算(人日)	移動時間の差 ÷ (1日の時間 × 60)。理論値で、削減可能人数ではない。
BIM／MEP	建物の設備(Mechanical・Electrical・Plumbing)を系統ごとに扱う表示。給気・排気・消火・圧空・電気など。
SLP指標	3Dモデルの配置評価(搬送距離・動線交差・最長動線・移動工数)。想定便数による比較用の試算。
保守余白	設備のまわりに確保する保守スペース(初期値0.8m)。
第二工場	第二ペイント棟。移設先の範囲は Tracking Navi 座標で x 169.3～214.5、y 11.6～75.4(m)。